Chile Aid

Plataforma de Gestión de Ayuda Humanitaria

ICC731 Arquitectura de Software

Departamento de Ciencias de Computación e Informática
Universidad de la Frontera

Ian Cicarelli | Armin Hucke | Adolfo Gayoso

El Problema Logístico

Convergencia de Materiales

En emergencias chilenas (terremotos, incendios), la solidaridad masiva e informal genera caos en la cadena de suministro.

La coordinación a través de redes sociales resulta en centros de acopio colapsados con artículos duplicados y una alarmante escasez simultánea de bienes críticos.

Los donantes particulares pierden el rastro de su aporte, convirtiendo la buena voluntad en un obstáculo logístico adicional.



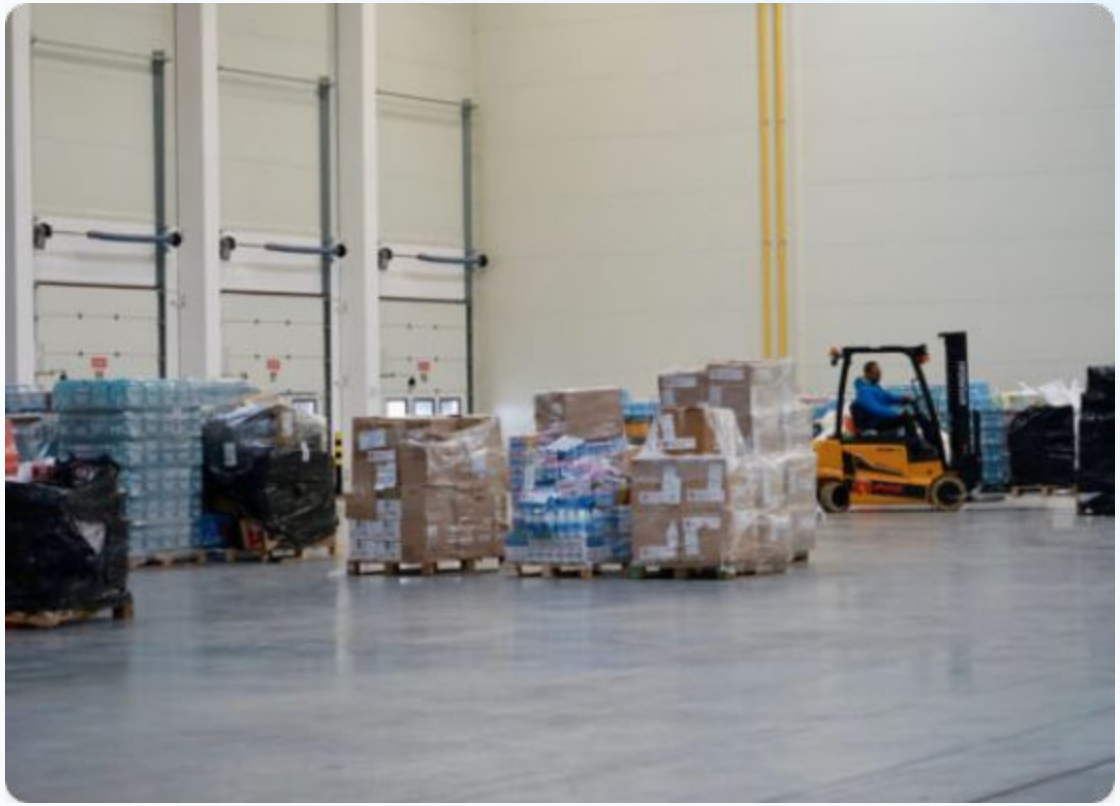
Página 7

La Solución: Chile Aid

Un Puente Transparente

Chile Aid es una plataforma web centralizada diseñada para sistematizar la gestión de donaciones humanitarias, conectando a donantes con organizaciones verificadas.

- **Solicitudes Verificadas:** Las instituciones publican necesidades reales y priorizadas.
- **Control en Tiempo Real:** Sistema de aportes inteligentes para evitar la duplicidad y el sobrestock.
- **Trazabilidad Completa:** Seguimiento individualizado de cada aporte desde el compromiso hasta la entrega física.



Actores del Sistema



Donante Particular

Ciudadanos que consultan necesidades, comprometen aportes, generan rótulos de seguimiento (QR) y monitorean la entrega online de su ayuda.



Org. Receptora

Instituciones verificadas (ej. bomberos, municipios) que publican listas de requerimientos, gestionan el inventario y escanean códigos QR de recepción.



Administrador

Encargado de la validación técnica y documental de las organizaciones en la plataforma, previniendo fraudes en la recolección de ayuda.

Atributos de Calidad (ISO/IEC 25010)



Disponibilidad

Mitigación de fallos para garantizar operatividad. El tiempo de recuperación es menor a 3 minutos, manteniendo un 90% de uptime crítico en catástrofes.



Tiempo de Respuesta

Gestión de concurrencia masiva (ej. posts virales) actualizando barras de progreso e inventario en menos de 2 segundos para evitar inconsistencias.



Fiabilidad

Registro atómico de donaciones y generación de códigos. Recuperación garantizada del 100% de transacciones en caso de caídas parciales del servidor.

Tácticas Arquitectónicas

Disponibilidad y Concurrencia

Decisiones de diseño enfocadas en mantener la plataforma viva bajo estrés extremo.

- **Monitoreo y Alertas:** Detección temprana de anomalías en el clúster.
- **Redundancia Pasiva (Failover):** Redirección automática de tráfico a servidores de respaldo.
- **Control de Transacciones:** Bloqueos optimistas para actualizar stocks concurrentes sin colisión.

Fiabilidad y Tiempos

Protección de los datos y optimización de la entrega de información a los usuarios.

- **Manejo de Errores:** Recuperación de transacciones interrumpidas.
- **Caché (Cache):** Para consultas de lectura intensiva como la visualización del catálogo de necesidades.
- **Degradación Graciosa:** Modo de sólo lectura si la base de datos principal falla.

Requerimientos Funcionales Clave

- **Trazabilidad Absoluta (RF-01):** Generación automática de códigos QR únicos asociados a cada aporte ciudadano.
- **Actualización en Tiempo Real (RF-02):** Bloqueo de transacciones concurrentes y ajuste instantáneo del stock requerido.
- **Cierre Automático (RF-04):** Deshabilitación de nuevos aportes cuando una meta alcanza el 100%, eliminando el sobrestock.
- **Verificación de Entidades (RF-03):** Flujo estricto de aprobación documental por parte del administrador.



Flujo Principal de Uso

1. Solicitar

La Org. Receptora publica requerimientos (Categoría, Cantidad, Urgencia) al catálogo general.

2. Comprometer

El Donante selecciona el insumo, indica cantidad y el sistema genera su QR, reservando el stock.

3. Entregar

El donante asiste al centro de acopio. La Org. Receptora escanea el código QR de su paquete.

4. Consolidar

El sistema cambia el estado a "Recibido", aumenta el inventario real y notifica al donante.

Mitigación de Riesgos Logísticos

100%

Cierre Automático de Solicitudes

Control de Sobrestock y Transparencia

El núcleo algorítmico de Chile Aid previene matemáticamente el sobrestock al cortar la recepción de compromisos exactamente cuando se alcanza el volumen necesario.

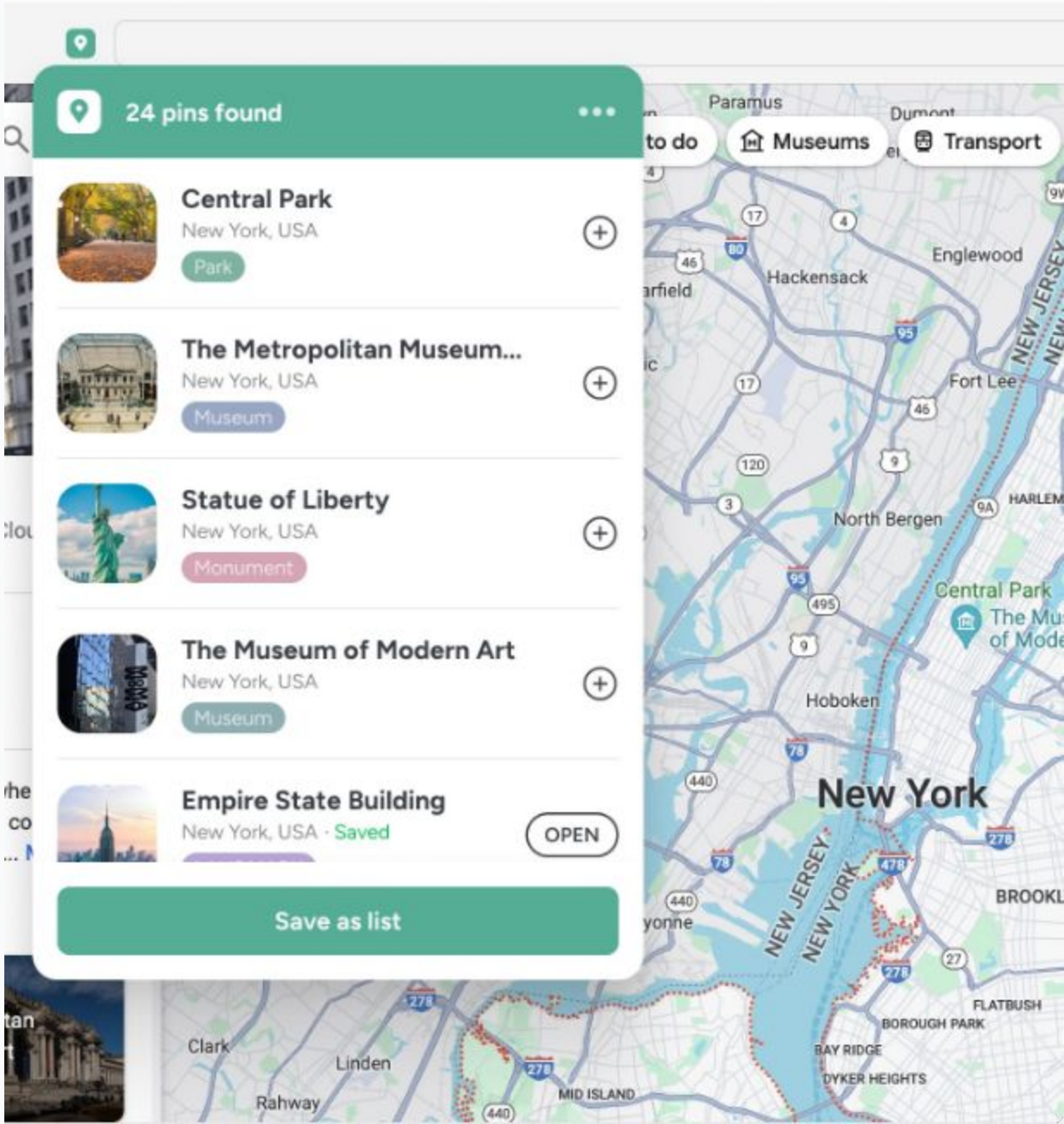
Además, al cerrar el ciclo de información (desde la necesidad hasta la notificación de recepción exitosa), se restituye la confianza del donante en los canales de ayuda institucional.

Red Geoespacial

Localización Inteligente

Integración de API de mapas (RF-05) para georreferenciar organizaciones receptoras cercanas al usuario según su ubicación.

El sistema permite aplicar filtros por categorías urgentes (ej. agua, herramientas) para dirigir el flujo humano a donde realmente se necesita.
Marcadores dinámicos cambian de color según el porcentaje de cumplimiento, actuando como indicador visual de saturación logística.



Conclusiones y Próximos Pasos

Chile Aid transforma la solidaridad espontánea en logística predecible y eficiente. El diseño arquitectónico integra priorización de necesidades con trazabilidad para resolver el caos de la "convergencia de materiales".

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Proyecto Chile Aid
Universidad de la Frontera
Temuco, Chile - Abril 2026